Лабораторная работа № 14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное программирование

Чжан Вэньцзюнь

РУДН

2026-10-20

Содержание I

1. Информация
2. Выполнение работы
3. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжан Вэньцзюнь
- зачётная книжка № 1132259051
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

- Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX
- Научиться писать сложные командные файлы
- Освоить логические конструкции, циклы и работу с ресурсами

Задание

1. Упрощённый механизм семафоров (ожидание `t1`, использование `t2`, 3+ процесса)
2. Реализация команды `man` командным файлом (`/usr/share/man/man1`)
3. Генератор случайной последовательности латинских букв на $RANDOM

Раздел 2

Выполнение работы

1. Упрощённый семафор

```
while ! mkdir "$LOCK" 2>/dev/null; do
  echo "[$$] □□□□□□ □□□□□, □□□ $T1 □..."
  sleep "$T1"
done
echo "[$$] □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□ $T2 □"
sleep "$T2"
rmdir "$LOCK"
```

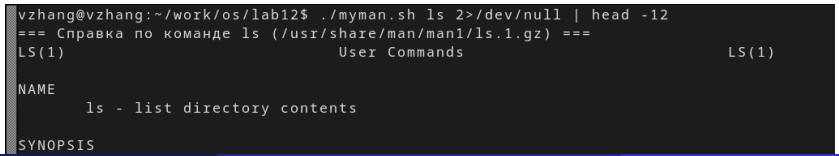
- `mkdir` — атомарная операция, служит замком
- `$$` — PID процесса, различает участников
- Поддерживается 3 и более процесса
- Вывод можно перенаправить в другой терминал: `> /dev/ttyN`

```
vzhang@vzhang:~/work/os/lab12$ cat sem.sh
#!/bin/bash
# упрощённый механизм семафоров: ресурс защищён каталогом-замком (mkdir атомарен)
RES="${1:-/tmp/sem.resource}"
T1="${2:-2}"    # время ожидания
T2="${3:-2}"    # время использования
```

2. Реализация команды man

```
for f in "$DIR/$CMD".1 "$DIR/$CMD".1.gz "$DIR/$CMD".1.xz; do
  [ -f "$f" ] || continue
  zcat "$f" | GROFF_NO_SGR=1 groff -man -Tutf8 | col -b
  exit 0
done
echo "□□□□□□□ □□ □□□□□□□" >&2
exit 1
```

- Страницы в `/usr/share/man/man1` хранятся сжатыми (`.gz`)
- `zcat` + `groff -man -Tutf8` + `col -b` — форматирование
- Отсутствующая команда ⟶ сообщение и код возврата 1



3. Генератор случайных букв

```
ALPH="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
for ((i=0; i<LEN; i++)); do
  s+="${ALPH:RANDOM%26:1}"
done
```

- $RANDOM — 0...32767
- % 26 — индекс 0...25
- ${ALPH:index:1} — выбор буквы
- Пример: sbebqbqthgwf

Раздел 3

Заключение

Выводы

- Реализован семафор на атомарной операции `mkdir` для 3+ процессов
- Освоено перенаправление вывода в другой терминал (`/dev/ttyN`)
- Реализован аналог `man` с чтением сжатых страниц и `groff`
- Написан генератор случайных букв на $RANDOM
- Изучены циклы `while`, `for ((;;))` и подстановка параметров

Спасибо за внимание!

Вопросы?